

BÁO CÁO: TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ HỌC TẬP QUA KỸ THUẬT PROMPT ENGINEERING

I. LỰA CHỌN VÀ PHÂN TÍCH TÁC VỤ HỌC TẬP

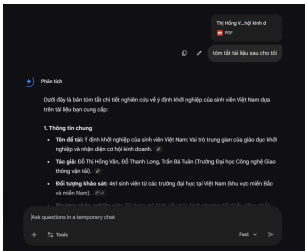
Trong bối cảnh khối lượng kiến thức đại học ngành IT rất lớn, tôi lựa chọn 3 tác vụ then chốt sau:

- Tóm tắt tài liệu học thuật:** Giúp chắt lọc kiến thức từ các bài báo nghiên cứu hoặc tài liệu chuyên ngành dài, tiết kiệm thời gian đọc hiểu.
- Giải thích khái niệm phức tạp (Lập trình Java):** Chuyển đổi các định nghĩa trừu tượng thành cách hiểu bình dân, giúp xây dựng nền tảng tư duy logic.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Vật lý đại cương):** Tự kiểm tra kiến thức (Active Recall), giúp chuẩn bị tốt cho các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.

II. XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CÁC PHIÊN BẢN PROMPT

Tác vụ 1: Tóm tắt bài báo/tài liệu học thuật

- Mục tiêu:** Chắt lọc ý chính từ một đoạn văn bản về kiến trúc máy tính.

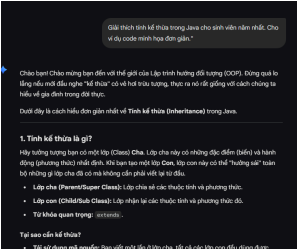
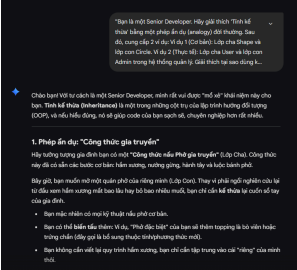
Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả
Cơ bản	"Tóm tài liệu sau"	

Cải tiến	Tóm tắt các nội dung chính của tài liệu trong khoảng 200 chữ. Sử dụng các gạch đầu dòng để nêu bật ý chính của tài liệu (ý định của sinh viên và vai trò của giáo dục khởi nghiệp."	Thư viện AI - Học sinh đ Trở "Tóm tắt các nội dung chính của tài liệu trong khoảng 200 chữ. Sử dụng các gạch đầu dòng để nêu bật ý chính của tài liệu. Mục ý định của sinh viên và vai trò của giáo dục khởi nghiệp." Phản tích Nghiên cứu của Bộ Tài chính và công sự (2023) tập trung phân tích các yếu tố thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam thông qua khảo sát đối tượng sinh viên tại các trường đại học. (10) Quản lý là các nội dung chính của tài liệu: - Các yếu tố thúc đẩy: Xu hướng của xã hội, khởi nghiệp, đồng nghiệp và nhân sự hỗ trợ từ gia đình (và về kinh nghiệm tài chính) là những nhân tố thúc đẩy ảnh hưởng tích cực đến việc khởi nghiệp của sinh viên. - Vai trò của giáo dục khởi nghiệp: Đồng nghiệp và hỗ trợ là yếu tố quan trọng thúc đẩy. Giáo dục khởi nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến việc khởi nghiệp, nhất là của sinh viên có kỹ năng quản lý và thực tiễn (đặc biệt là sinh viên có kỹ năng quản lý). - Tầm quan trọng của nhận thức: Nhận thức về khởi nghiệp là yếu tố thúc đẩy khởi nghiệp của sinh viên.
Nâng cao (Role + CoT)	"Bạn là một nhà nghiên cứu về kinh tế thị trường công ty Google đang muốn tìm hiểu về thị trường làm việc của Việt Nam . Hãy tóm tắt tài liệu theo cấu trúc sau: Bối cảnh hiện tại: Sinh viên Việt Nam đang có ý tưởng khởi nghiệp và thực hiện như nào? Tác động: Bài nghiên cứu này mang lại gì cho công việc của bạn Yêu cầu: Viết theo phong cách súc tích nhưng chuyên sâu, dành cho độc giả có nền tảng khoa học."	Thư viện AI - Học sinh đ Trở "Bạn là một nhà nghiên cứu về kinh tế thị trường công ty Google đang muốn tìm hiểu về thị trường làm việc của Việt Nam . Hãy tóm tắt tài liệu theo cấu trúc sau: Bối cảnh hiện tại: Sinh viên Việt Nam đang có ý tưởng khởi nghiệp và thực hiện như nào?" Phản tích Quản lý là các nội dung chính của tài liệu (tổng hợp từ các nguồn tài liệu nghiên cứu về ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam): 1. Bối cảnh hiện tại: Thực trạng và Cơ chế kinh doanh ý định khởi nghiệp Thị trường lao động Việt Nam đang có sự biến động mạnh mẽ do sự thay đổi nhu cầu của người lao động và sự biến động của thị trường lao động. Trong bối cảnh này, sinh viên Việt Nam đang có ý định khởi nghiệp và thực hiện như nào? Quản lý là các nội dung chính của tài liệu (tổng hợp từ các nguồn tài liệu nghiên cứu về ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam): 1. Bối cảnh hiện tại: Thực trạng và Cơ chế kinh doanh ý định khởi nghiệp Thị trường lao động Việt Nam đang có sự biến động mạnh mẽ do sự thay đổi nhu cầu của người lao động và sự biến động của thị trường lao động. Trong bối cảnh này, sinh viên Việt Nam đang có ý định khởi nghiệp và thực hiện như nào? Quản lý là các nội dung chính của tài liệu (tổng hợp từ các nguồn tài liệu nghiên cứu về ý định khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam): 1. Bối cảnh hiện tại: Thực trạng và Cơ chế kinh doanh ý định khởi nghiệp Thị trường lao động Việt Nam đang có sự biến động mạnh mẽ do sự thay đổi nhu cầu của người lao động và sự biến động của thị trường lao động. Trong bối cảnh này, sinh viên Việt Nam đang có ý định khởi nghiệp và thực hiện như nào?

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Tính kế thừa" trong Java

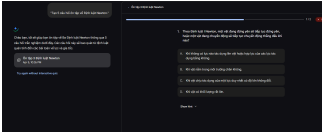
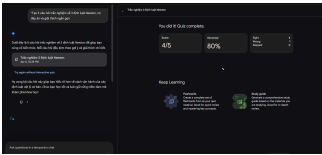
- Mục tiêu: Hiểu sâu bản chất và cách vận dụng.

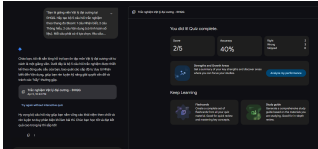
Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả
Cơ bản	"Tính kế thừa trong Java là gì?"	"Tính kế thừa trong Java là gì?" Trong lập trình hướng đối tượng (OOP) của Java, tính kế thừa (inheritance) là một cơ chế cho phép một lớp (class) kế thừa các thuộc tính và phương thức của một lớp khác. Điều này cho phép tạo ra các lớp mới dựa trên các lớp đã có, giúp giảm thiểu sự lặp lại và tăng tính linh hoạt của chương trình. 1. Các khái niệm cơ bản - Lớp con (Subclass/Child Class): Lớp kế thừa từ lớp cha. - Lớp cha (Superclass/Parent Class): Lớp được kế thừa từ. - Tính kế thừa: Trong Java, tính kế thừa được thực hiện bằng từ khóa extends. 2. Các đặc điểm quan trọng - Độc lập: Tính kế thừa không bắt buộc phải có. Một lớp có thể kế thừa từ nhiều lớp khác. - Tính kế thừa một chiều: Trong Java, tính kế thừa là một chiều. Một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp cha. - Tính kế thừa có thể được sử dụng để tạo ra các lớp mới dựa trên các lớp đã có, giúp giảm thiểu sự lặp lại và tăng tính linh hoạt của chương trình. - Tính kế thừa có thể được sử dụng để tạo ra các lớp mới dựa trên các lớp đã có, giúp giảm thiểu sự lặp lại và tăng tính linh hoạt của chương trình.

Cải tiến	"Giải thích tính kế thừa trong Java cho sinh viên năm nhất. Cho ví dụ code minh họa đơn giản."	
Nâng cao (Few-shot + Analogy)	"Bạn là một Senior Developer. Hãy giải thích 'Tính kế thừa' bằng một phép ẩn dụ (analogy) đời thường. Sau đó, cung cấp 2 ví dụ: Ví dụ 1 (Cơ bản): Lớp cha Shape và lớp con Circle. Ví dụ 2 (Thực tế): Lớp cha User và lớp con Admin trong hệ thống quản lý. Giải thích tại sao dùng kế thừa lại tốt hơn viết lại code mới."	

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập Vật lý (Động lực học)

- Mục tiêu: Tạo đề trắc nghiệm sát với cấu trúc thi.

Phiên bản	Nội dung Prompt	Kết quả
Cơ bản	"Tạo 5 câu hỏi ôn tập về Định luật Newton."	
Cải tiến	"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về 3 định luật Newton, có đáp án và giải thích ngắn gọn."	

Nâng cao (Role-prompting)	"Bạn là giảng viên Vật lý đại cương tại ĐHQG. Hãy tạo bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm theo thang đo Bloom: 1 câu Nhận biết, 2 câu Thông hiểu, 2 câu Vận dụng (có tính toán số liệu). Mỗi câu phải có 4 lựa chọn. Yêu cầu: Giải thích chi tiết tại sao các phương án nhiễu lại sai để giúp tôi tránh bẫy khi đi thi."	
----------------------------------	---	---

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ VÀ SO SÁNH

Dựa trên quá trình thử nghiệm thực tế với Gemini, tôi rút ra các nhận định về mối liên hệ giữa cấu trúc Prompt và chất lượng phản hồi:

- Vai trò của Context (Ngữ cảnh):** Các Prompt nâng cao thành công vì thiết lập được **Role-playing** (Chuyên gia, Giảng viên). Điều này buộc AI phải sử dụng từ ngữ chuyên ngành và phong cách giảng dạy phù hợp thay vì trả lời hời hợt.
- Sức mạnh của Chain-of-Thought (CoT):** Việc yêu cầu AI "phân tích từng bước" giúp giảm thiểu lỗi logic (hallucination), đặc biệt là trong các bài toán Vật lý hoặc giải thích mã nguồn Java.
- Kỹ thuật Few-shot:** Việc cung cấp ví dụ mẫu trong Prompt giúp AI hiểu đúng "gu" và định dạng mà người dùng mong muốn, từ đó đưa ra phản hồi chính xác đến 90% yêu cầu.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Để viết được một Prompt "vô địch" cho việc học tập, cần tuân thủ công thức **C.R.E.A.T.E**:

- C - Context (Ngữ cảnh):** Luôn bắt đầu bằng việc định nghĩa AI là ai (Ví dụ: "Bạn là một gia sư Java tâm huyết...").
- R - Result (Kết quả):** Nói rõ bạn muốn gì (Bản tóm tắt, bảng so sánh, hay đoạn mã nguồn).
- E - Explicit Constraints (Ràng buộc rõ ràng):** Giới hạn độ dài, ngôn ngữ (Tiếng Việt/Anh), hoặc định dạng (Markdown, Bullet points).
- A - Analogy/Examples (Ẩn dụ/Ví dụ):** Yêu cầu AI dùng ví dụ thực tế để giải thích các khái niệm trừu tượng.
- T - Task breakdown (Chia nhỏ tác vụ):** Sử dụng các bước thực hiện để AI không bị "ngợp".
- E - Evaluate (Đánh giá):** Yêu cầu AI tự kiểm tra lại phản hồi của chính nó hoặc giải thích lý do chọn câu trả lời đó.